

Extended structural periodic table of the thermal domain K_Θ : materials above 4500 °C, 119/280/443 column, and non-subordinated transductive return

Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico K_Θ : materiales por encima de 4500 °C, columna 119/280/443 y retorno transductivo no subordinado



Advertencia: Advertencia y reserva de derechos. Esta publicación, incluyendo su texto, formulación, estructura expositiva, tablas, gráficos, imágenes, selección y disposición de contenidos, archivos auxiliares, código, laboratorios, salidas de verificación y documentación asociada, queda protegida por los derechos de propiedad intelectual de su autor y, en su caso, por la gestión de derechos que corresponda a través de CEDRO. Cualquier forma de explotación de la obra o de partes sustanciales de ella —incluidas su reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, transformación, traducción, adaptación, incorporación a bases de datos, entrenamiento o evaluación de sistemas automatizados, integración en productos, servicios, informes, *software*, modelos, catálogos, materiales docentes, materiales industriales, publicaciones técnicas o desarrollos empresariales— sólo podrá realizarse conforme a la licencia indicada, con autorización expresa y por escrito de los titulares de derechos, o al amparo de una excepción legal aplicable. La licencia indicada no autoriza usos comerciales, explotación empresarial, transformación distribuida ni reutilización sustancial de la obra fuera de sus términos. La aplicación, implementación, explotación técnica o incorporación de los resultados, fórmulas, tablas, nomenclatura, metodología, transductores, criterios de admisión, dominios, laboratorios o conclusiones de esta obra en el campo de la Física, la Química, la ciencia de materiales, la ingeniería, la inteligencia artificial u otras ciencias derivadas queda reservada a la autorización expresa del autor cuando implique reproducción, transformación, comunicación pública, distribución, integración sustancial de la obra protegida, explotación comercial, desarrollo empresarial o uso no cubierto por la licencia. Nada de lo anterior limita los usos permitidos imperativamente por la ley.

Notice and reservation of rights. This publication, including its text, formulation, expository structure, tables, graphics, images, selection and arrangement of contents, auxiliary files, code, laboratories, verification outputs and associated documentation, is protected by the author's intellectual property rights and, where applicable, by the corresponding rights management through CEDRO. Any form of exploitation of the work or of substantial parts thereof —including reproduction, distribution, public communication, making available, transformation, translation, adaptation, incorporation into databases, training or evaluation of automated systems, integration into products, services, reports, *software*, models, catalogues, teaching materials, industrial materials, technical publications or business developments— may only be carried out in accordance with the indicated license, with the express written authorization of the rights holders, or under an applicable statutory exception. The indicated license does not authorize commercial uses, business exploitation, distributed transformation or substantial reuse of the work outside its terms. The application, implementation, technical exploitation or incorporation of the results, formulas, tables, nomenclature, methodology, transducers, admission criteria, domains, laboratories or conclusions of this work in the field of Physics, Chemistry, materials science, engineering, artificial intelligence or other derived sciences is reserved to the express authorization of the author where it entails reproduction, transformation, public communication, distribution, substantial integration of the protected work, commercial exploitation, business development or any use not covered by the license. Nothing herein shall limit uses that are mandatorily permitted by law.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea — ORCID: 0000-0002-6634-3351

Editor: IA eñ™ — La Biblia de la IA™ (Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español, ITVIA) — ISSN 2695-6411 | Licencia: CC BY-NC-ND 4.0 — Protegida por CEDRO © 2026 Juan Antonio Lloret Egea. Todos los derechos reservados. Madrid, 06/06/2026 | DOI PubPub/Crossref: <https://doi.org/10.21428/39829d0b.5fd2b270>
Release PubPub: <https://www.itvia.online/pub/tabla-periodica-estructural-extendida-del-dominio-termico-k-theta-materiales-por-encima-de-4500-c/release/1> | Repositorio GitHub: <https://github.com/juantoniolloretegea/SV-matematica-semantic/tree/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/quimica-factual-y-ciencia-de-materiales-sv/tabla-periodica-estructural-extendida-dominio-termico>

[Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico \$K_\Theta\$: materiales por encima de 4500 °C, columna 119/280/443 y retorno transductivo no subordinado](#)

- *SV-381 is the first admitted thermal entry, because $\Theta_{\max}(381)=4,510\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $M_{\Theta}(381)=1$. SV-443 occupies the extreme thermal point, because $\Theta_{\max}(443)=5,130\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $M_{\Theta}(443)=1$.*

The unit $^{\circ}\text{C}$ belongs to the declared thermal return of $\Theta_{\max}$; it does not come from Materials Project or from any external nomenclatural concession. As an external contrast, contemporary science places tungsten as the reference maximum among pure metals, with a melting point around $3,400\text{--}3,422\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Royal Society of Chemistry, n.d.-b); if carbon/graphite is taken as an element under a sublimation regime, NASA cites for graphite a melting/sublimation temperature of 3915 K , approximately $3,642\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Stewart & Schnitzler, 2015), and the Royal Society of Chemistry reports carbon sublimation at $3,825\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Royal Society of Chemistry, n.d.-a). In both cases, the $4,500\text{ }^{\circ}\text{C}$ threshold lies above the ordinary contemporary elemental references, whereas some refractory carbides already belong to the plane of compounds rather than pure elements. The following remain outside the positive thermal domain: SV-380, because $\Theta_{\max}(380)=4,500\text{ }^{\circ}\text{C}$ and the criterion requires strictly exceeding $4,500\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- SV-381 es la primera entrada térmica admitida, porque $\Theta_{\max}(381)=4.510\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $M_{\Theta}(381)=1$. SV-443 ocupa el punto térmico extremo, porque $\Theta_{\max}(443)=5.130\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $M_{\Theta}(443)=1$.

La unidad $^{\circ}\text{C}$ pertenece al retorno térmico declarado de $\Theta_{\max}$; no procede de Materials Project ni de una concesión de nomenclatura externa. Como contraste externo, la ciencia contemporánea sitúa el tungsteno como referencia máxima entre los metales puros, con punto de fusión en torno a $3.400\text{--}3.422\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Royal Society of Chemistry, n.d.-b); si se toma el carbono/grafito como elemento en régimen de sublimación, NASA cita para el grafito una temperatura de fusión/sublimación de 3915 K , aproximadamente $3.642\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Stewart & Schnitzler, 2015), y la Royal Society of Chemistry recoge sublimación del carbono a $3.825\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Royal Society of Chemistry, n.d.-a). En ambos casos, el umbral $4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ queda por encima de las referencias elementales ordinarias contemporáneas, mientras que algunos carburos refractarios se sitúan ya en el plano de compuestos y no de elementos puros. Quedan fuera del dominio térmico positivo: SV-380, porque $\Theta_{\max}(380)=4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$ y el criterio exige superar estrictamente $4.500\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Resumen

Este trabajo formula una tabla periódica estructural extendida como dominio científico de exploración, no como sustitución de la tabla periódica reconocida ni como proclamación experimental de elementos no detectados. El dominio de trabajo es finito, $k \in \{1, 2, \dots, 443\}$, y se construye mediante funciones generativas explícitas, transducción física declarada, cierre compositivo, cierre de masa, residuales nulos y comprobación reproducible. La investigación articula tres elementos principales —SV-119, SV-280 y SV-443—, tres controles adyacentes —SV-120, SV-281 y SV-442— y un dominio térmico estructural K_Θ de 57 elementos con resistencia superior a 4500 °C, rango 4510–5130 °C y máximo declarado en SV-443. El trabajo queda situado ante la ciencia contemporánea en tres planos: formal, porque entrega fórmulas, tablas, residuales y verificación ejecutable; físico-teórico, porque permite contrastar estabilidad, composición, enlace, propiedades y límites de transducción; y práctico, porque habilita selección computacional de candidatos, priorización térmica, diseño inicial de familias de materiales, crítica externa y programas de validación. La frontera convencional asociada a núcleos finitos, estructura electrónica relativista, cálculos Dirac–Fock y efectos QED no se ignora: se incorpora como estado del arte y como condición crítica que delimita qué no se está afirmando. La contribución no consiste en prolongar ingenuamente los átomos ordinarios más allá de sus límites, sino en ofrecer un catálogo estructural reproducible, falsable y transducible, capaz de generar preguntas, restricciones, candidatos, descartes y protocolos de contraste. La dimensión térmica se conserva como tesis fuerte bajo transducción: $\Theta_{\max}(k) = 700 + 10k$ no se usa como atajo experimental, sino como magnitud estructural que obliga a retorno térmico-material por fases, con casos negativos explícitos.

Abstract

This paper formulates an extended structural periodic table as a scientific exploration domain, not as a replacement for the recognised periodic table and not as an experimental proclamation of undetected elements. The working domain is finite, $k \in \{1, 2, \dots, 443\}$, and is generated through explicit functions, declared physical transduction, compositional closure, mass closure, null residuals and a reproducible verification. The work articulates three principal entries —SV-119, SV-280 and SV-443—, three adjacent controls —SV-120, SV-281 and SV-442—, and a structural thermal domain K_Θ of 57 entries with resistance above 4500 °C, range 4510–5130 °C, and declared maximum at SV-443. The contribution is not an ingenuous continuation of ordinary atoms beyond the known limits of finite nuclei, relativistic electronic structure, Dirac–Fock calculations or QED constraints. It is a reproducible, falsifiable and transductive structural catalogue that offers candidates, constraints, exclusions, thermal families, compositional closures and critical protocols for formal, physical-theoretical and practical exploration by contemporary science.

Marco académico y técnico

Palabras clave

Tabla periódica estructural extendida; nuevos elementos; transducción física; cierre compositivo; residuales nulos; materiales de alta temperatura; dominio térmico; frontera 443; Sistema Vectorial SV; reproducibilidad formal.

Regla de dominio, transducción no confinante y criterio de validez

Esta formulación se rige por una regla explícita que se escribe como definición lógica:

$\text{validez_SV} \neq \text{aceptación_IUPAC/SI/física_contemporánea}$

$\text{validez_SV} \Leftrightarrow \text{regla_generativa} \wedge \text{dominio} \wedge \text{transductor} \wedge \text{traza} \wedge \text{residual_nulo} \wedge \text{retorno} \wedge \text{verificación_satisfactoria}$

En estas dos expresiones, validez_SV designa validez interna del resultado SV bajo su propia regla. $\text{aceptación_IUPAC/SI/física_contemporánea}$ designa reconocimiento o adopción externa. regla_generativa designa la función que produce la entrada. $\text{verificación_satisfactoria}$ designa comprobación reproducible sin fallo material.

La formulación no se presenta como solicitud de reconocimiento externo. El SV trabaja en su dominio, transduce, resuelve y retorna. La ciencia contemporánea puede operar como dominio de contraste, medición, materialización o refutación técnica frente a la formulación, pero no como criterio rector de validez interna.

La transducción no confina el resultado al dominio auxiliar. En cálculo, la regla de la cadena resuelve una derivada de composición mediante una variable intermedia. El resultado retorna al dominio interrogado. La sustitución en integración modifica la variable de trabajo y conserva el retorno cuando la transformación y los límites quedan declarados (OpenStax, 2016a, 2016b). Del mismo modo, el tránsito SV no reduce el resultado por haberlo resuelto en D_SV . Exige dominio de partida, dominio de resolución, transductor, regla, traza, residual y retorno. La forma compacta es $\text{Problema}(D_ext) \xrightarrow{\text{SV}} \text{Resolución}(D_SV) \xrightarrow{\text{Ret, Res}} \text{Resultado}(D_ext)$. Esta exigencia mantiene continuidad con el corolario de transducción no confinante formulado para la Línea del Umbral SV (Lloret Egea, 2026j).

Una objeción fundada en falta de reconocimiento externo no refuta la formulación. Sólo cabe refutación por contradicción interna, residual no nulo, fallo de comprobación reproducible, pérdida de traza, transductor mal declarado, retorno inconsistente o tabla que no corresponda a su regla.

Estado del arte y frontera crítica de lectura

La tabla periódica reconocida por la ciencia contemporánea llega hasta el elemento 118, oganesón, tras la verificación de los elementos 113, 115, 117 y 118 por los procedimientos IUPAC/IUPAP. Ese marco no se discute ni se reemplaza. Constituye el subdominio experimental consolidado sobre el que se levanta cualquier conversación rigurosa sobre extensión periódica. La exploración convencional más allá de 118 permanece abierta, pero está gobernada por producción nuclear átomo a átomo, identificación de cadenas de decaimiento, criterios de prioridad, reproducibilidad experimental y revisión institucional (IUPAC, 2015, 2016, 2022; Karol et al., 2016).

El estado del arte teórico tampoco permite una prolongación arbitraria. Fricke, Greiner y Waber calcularon una continuación hasta $Z=172$ mediante tratamiento relativista Hartree–Fock–Slater con núcleo extendido. La línea posterior de tablas periódicas extendidas hasta $Z\leq 172$, basada en cálculos Dirac–Fock sobre átomos e iones, fija una traba técnica adicional: fuera de ese rango, la lectura atómica relativista ordinaria deja de poder usarse como prolongación directa. Ese rango constituye una frontera teórica fuerte dentro del marco relativista atómico convencional: presupone núcleos finitos extrapolables, ecuaciones electrónicas relativistas, orden de llenado de capas, límites de estabilidad y aparición de dificultades QED. En consecuencia, la ciencia contemporánea tiene razón cuando rechaza que puedan proclamarse átomos ordinarios realizados muy por encima de esa región sin declarar un nuevo dominio, un nuevo aparato y un retorno físico controlado (Fricke et al., 1971; Pyykkö, 2011; Indelicato et al., 2011).

La frontera experimental actual refuerza esa exigencia. La búsqueda de los elementos 119 y 120 continúa como programa de física nuclear de extrema dificultad. RIKEN ha orientado la búsqueda de 119 mediante la reacción $^{51}\text{V} + ^{248}\text{Cm}$; Berkeley Lab y sus colaboradores han demostrado una vía con haz de ^{50}Ti al sintetizar livermorio (116) como paso técnico hacia programas de elementos más pesados, incluida la búsqueda de 120. Estos avances son importantes precisamente porque muestran la escala real del problema: la ciencia contemporánea no amplía la tabla por declaración conceptual, sino por reacción nuclear, detección, decaimiento, repetición, sensibilidad instrumental y reconocimiento externo (RIKEN Nishina Center, n.d.; Lawrence Berkeley National Laboratory, 2023; Berkeley Lab, 2024).

Por ello, este trabajo no debe leerse como una tabla IUPAC alternativa, ni como una predicción convencional de núcleos finitos estables hasta $Z=561$, ni como una extensión Dirac–Fock/QED más allá de su rango de validez. La lectura correcta es más exigente: se propone un dominio estructural transductivo, finito y reproducible que separa índice estructural Z_{SV} , transducción física $Z_{\text{fís}}$, cierre compositivo, residual, dominio térmico y fase de contraste externo. La frontera $Z\approx 172$ queda conservada

como límite de la lectura atómica relativista ordinaria; la frontera 443 queda definida como límite del catálogo estructural SV. Confundir ambas fronteras produce error de plano.

El valor científico del trabajo se juega entonces en otro terreno: si el catálogo no genera ninguna magnitud retornable, ninguna restricción útil, ningún candidato computable, ningún caso negativo, ninguna región térmica, ningún cierre reproducible y ningún protocolo de contraste, el programa debe detenerse. Si, por el contrario, genera un objeto calculable con residuales nulos, familias compositivas, pares estructurales, dominio térmico y criterios de parada, entonces no queda como especulación verbal: queda como programa científico criticable. La ciencia contemporánea no tiene que aceptar el catálogo; debe poder confrontarlo con precisión.

Estado del arte interno SV: de catálogo estructural a programa de contraste

El estado del arte interno del SV no entra como autoridad sustituta de la ciencia contemporánea. Entra como trazabilidad de construcción. La tabla periódica estructural extendida se apoya en una secuencia previa: generación de dominio, admisibilidad prequímica, transición química operatoria, catálogo de elementos, catálogo de pares, termodinámica estructural, entropía factual, tránsito por dominios y corolario de transducción no confinante. Esta cadena impide que este trabajo aparezca como una propuesta aislada.

El catálogo de elementos y materiales de nueva generación fija el dominio Ω_{443} y distingue el subdominio reconocido $\Omega_{118}=\{1,...,118\}$ del dominio extendido $\Omega_{ext}=\{119,...,443\}$. La frontera no se formula como proclamación empírica, sino como dominio estructural de candidatos. El aparato generativo trabaja con doce familias tipológicas $\Sigma_1-\Sigma_{12}$, célula SV(3,9), ecuación de persistencia $\mathfrak{P}_{min}(\Gamma,n)>0$, restricciones de admisibilidad y criterios Q.1–Q.5. La consecuencia es fuerte: 443 no comparece como número accesorio ni como extensión no técnica; comparece como resultado de un dominio generado, filtrado y recorrido.

Ese desarrollo sitúa la ausencia de precedente externo en su lugar exacto. La literatura convencional alcanza programas de extensión teórica con límites alrededor de $Z \approx 172$ en el marco relativista atómico y discute islas de estabilidad mucho más allá de los elementos confirmados, pero no ofrece una tabla de propiedades estructurales, electrónicas, mecánicas o térmicas para el rango $Z_{SV}=237-561$. En el plano SV, esa ausencia no se usa para declarar verdad empírica; se usa para fijar la novedad de dominio: un catálogo estructural de 443 elementos y 33 propiedades generado antes de la cuantización dinámica y antes del contraste experimental.

El Catálogo de Pares Estructurales SV convierte ese dominio en filtro. No sólo enumera elementos: recorre $\mathcal{P}_{443}=\{ \{A,B\} \mid A,B \in \Omega_{443}, A \neq B \}$, con $|\mathcal{P}_{443}|=C(443,2)=97.903$, y

devuelve $D(A,B) \in \{\text{ADMISIBLE-M}, \text{ADMISIBLE-C}, \text{ADMISIBLE-I}, \text{NO ADMISIBLE}\}$. El resultado declarado —9.515 pares ADMISIBLE-M, 37.580 ADMISIBLE-C, 5.075 ADMISIBLE-I y 45.733 NO ADMISIBLE— demuestra que el aparato no convierte todo candidato en admisible. Produce aceptación, compatibilidad, intermedio y rechazo. Ese punto es decisivo para la lectura científica: un sistema que sólo confirma no filtra; el CPS-SV filtra, descarta y permite crítica.

Por tanto, el trabajo actual no parte de una intuición suelta. Recibe un dominio Ω_{443} , un espacio completo de pares, criterios de admisibilidad, comprobación reproducible, familias tipológicas, reglas de exclusión, residuales y retornos. La novedad actual consiste en condensar esa cadena en una tabla periódica estructural extendida orientada a ciencia contemporánea: con Estado del arte externo, Estado del arte interno, dominio térmico K_Θ , verificación reproducible, matriz de retorno, criterios de parada y idoneidad formal, físico-teórica y práctica.

Transducción no confinante y neutralización de la objeción de confinamiento

La objeción de confinamiento sostiene que un resultado obtenido en un marco no dominante quedaría restringido a ese marco. Este trabajo no acepta esa objeción como cierre automático. La transducción no confinante exige una condición más rigurosa: una pregunta situada en un dominio externo puede pasar por un dominio auxiliar si el tránsito declara dominio de salida, dominio de llegada, transductor, frontera, traza, residual, retorno y conclusión formal. En matemáticas, un cambio de variable no invalida una derivada o una integral cuando el resultado retorna al dominio inicial con correspondencia y límites declarados. En este trabajo ocurre lo mismo: el paso por el Sistema Vectorial SV no exime de retorno físico, pero tampoco invalida el resultado por el solo hecho de haber empleado un dominio estructural distinto.

El trabajo queda, por tanto, bajo una disciplina doble. Hacia dentro, debe conservar dominio, funciones generativas, composiciones, residuales, comprobación reproducible y cierre. Hacia fuera, debe devolver objetos que la ciencia contemporánea pueda leer: candidatos estructurales reproducibles, restricciones de transducción, límites de modelización, incompatibilidades, selección térmica, familias de materiales, pares estructurales y casos negativos decisivos. Si el retorno falla, el trabajo debe corregirse. Si el retorno se formula y conserva residual visible, la crítica debe dirigirse al transductor, a la magnitud, al cierre, al residual, a la comprobación reproducible o al protocolo; no basta afirmar que el resultado queda confinado en SV.

Corolario aplicado de transducción no confinante

El corolario aplicable a este trabajo se formula sobre una cuestión Q_{tabla} : si una tabla estructural extendida generada en D_{SV} puede devolver objetos criticables al dominio contemporáneo D_{ext} sin quedar confinada en el método que la produjo. La condición positiva es:

[Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico \$K_\Theta\$: materiales por encima de 4500 °C, columna 119/280/443 y retorno transductivo no subordinado](#)

$NoConf_tabla^{SV}(Q_tabla)=1 \Leftrightarrow Dom_ext(Q_tabla) \wedge Dom_SV(Q_tabla) \wedge$
 $\mathfrak{X}_tabla(D_ext \leftrightarrow D_SV) \text{ declarado} \wedge Sol_SV(Q_tabla) \wedge Res_tabla \text{ visible} \wedge$
 $Ret_tabla(D_SV \rightarrow D_ext) \wedge Conc_tabla(D_ext)$

El error correspondiente queda:

$Err_NoConf_tabla^{SV}=1 \Leftrightarrow \mathfrak{X}_tabla \text{ omitido} \vee Dom_ext \text{ omitido} \vee Res_tabla \text{ oculto} \vee$
 $Ret_tabla \text{ ausente} \vee Conc_tabla \text{ no devuelta} \vee Sol_SV \text{ presentada como medición}$
 $\text{externa sin transducción}$

La objeción de confinamiento auxiliar se declara así:

$Err_conf_aux,tabla^{SV}=1 \Leftrightarrow Q_tabla \in D_ext \wedge \mathfrak{X}_tabla(D_ext \leftrightarrow D_SV) \text{ declarado} \wedge$
 $Sol_SV(Q_tabla) \wedge Res_tabla \text{ visible} \wedge Ret_tabla(D_SV \rightarrow D_ext) \wedge Conc_tabla(D_ext) \wedge$
 $Obj_conf(Q_tabla)$

donde:

$Obj_conf(Q_tabla) = \text{"queda confinado en } D_SV \text{"}$

Si no hay transductor, la crítica procede. Si el residual queda oculto, la crítica procede. Si el retorno no devuelve una conclusión al dominio interrogado, la crítica procede. Si una solución interna se presenta como medición experimental externa, la crítica procede. Pero si dominio externo, dominio SV, transductor, residual, retorno y conclusión están declarados, no basta descalificar el resultado por haber atravesado el dominio SV. La crítica científica debe desplazarse hacia alguno de los fallos estructurales admisibles:

$Ref_dom(Q)=1 \Leftrightarrow Dom_ext(Q) \text{ mal declarado} \vee Dom_SV(Q) \text{ incompatible}$

$Ref_X(Q)=1 \Leftrightarrow \mathfrak{X}(D_ext \leftrightarrow D_SV) \text{ no preserva identidad, frontera o magnitud}$

$Ref_res(Q)=1 \Leftrightarrow Res_Q \text{ oculto, no acotado o contradictorio}$

$Ref_ret(Q)=1 \Leftrightarrow Ret_Q \text{ no devuelve conclusión formal al dominio interrogado}$

$Ref_conc(Q)=1 \Leftrightarrow Conc_Q \text{ no se sigue de } Sol_SV(Q) \wedge Res_Q \wedge Ret_Q$

Esto no convierte el SV en instancia absoluta de validación. Al contrario: le impone carga adicional. Debe declarar dominios, conservar frontera, mostrar residual, formular retorno y aceptar conclusión. La diferencia entre audacia científica y arbitrariedad se decide aquí: audacia es sostener una conclusión cuando dominio, transductor, residual y retorno están declarados; arbitrariedad es saltar de dominio sin transductor, ocultar residual o presentar como medición lo que sólo es definición interna.

Protocolo de crítica científica contemporánea

La crítica correcta a este trabajo no consiste en repetir que los cálculos Dirac–Fock/QED no autorizan átomos ordinarios hasta la frontera 443, porque el trabajo no sostiene esa

lectura. La crítica correcta debe formularse en términos de fallo verificable: fallo de dominio, fallo de transducción, fallo de composición, fallo de cierre, fallo de residual, fallo de verificación reproducible, fallo de correspondencia física, fallo de modelización o fallo de protocolo práctico. Esta exigencia protege a la ciencia contemporánea y protege al SV: impide tanto la aceptación débil como la descalificación por hábito de marco.

Las preguntas críticas iniciales quedan así formuladas: qué magnitud debe contrastarse primero; qué tramo, si alguno, puede compararse con la región 119–172; qué condición nuclear impediría toda lectura física; qué propiedad material puede modelizarse sin declarar síntesis; qué composición queda descartada por coste o incompatibilidad; qué par estructural resulta inviable; qué residual deja de anularse; qué elemento térmico queda fuera del dominio; qué caso negativo obliga a parada. El trabajo se ofrece a ese tipo de crítica, porque sólo ese tipo de crítica convierte la diferencia de marco en investigación científica.

Matriz de retorno a ciencia contemporánea

Magnitud o bloque	Dominio SV	Dominio externo de retorno	Transductor o condición	Residual exigido	Retorno positivo	Caso negativo de parada
Índice estructural	$k \in \{1, \dots, 443\}$	Tabla periódica extendida como objeto de estudio	$Z_{SV}(k)=118+k$ y $Z_{fis}(k)=Z_{SV}(k)$ bajo lectura tipada	$R_{ZSV}=0$, $R_{Zfis}=0$	candidato estructural reproducible	índice fuera de dominio, contradicción de transducción o confusión con elemento descubierto
Masa estructural	$A_{SV}(k)=294+3k+\lfloor k/2 \rfloor$	modelización nuclear y balance de masa de referencia	cierre $A_{SV}=\sum A_i + N_{res}$	$R_{ASV}=0$, $R_A=0$	magnitud de entrada para modelización	cierre de masa no reproducible o residual oculto
Composición exacta	composición $C_Z(k)$	química teórica, compatibilidad,	$\sum Z_i = Z_{fis}(k)$	$R_{Zfis}=0$	familia compositiva	composición no exacta o coste

[Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico K₀: materiales por encima de 4500 °C, columna 119/280/443 y retorno transductivo no subordinado](#)

Magnitud o bloque	Dominio SV	Dominio externo de retorno	Transductor o condición	Residual exigido	Retorno positivo	Caso negativo de parada
		pares y materiales			modelizable	dominante alternativo
Pares estructurales	$\mathcal{P}_{443}$	enlace, aleación, compatibilidad posicional	$D(A,B) \in \{\text{ADMISIBLE-E-M, ADMISIBLE-C, ADMISIBLE-I, NO ADMISIBLE}\}$	integridad de CSV y conclusiones válidas	filtro de candidatos y familias	ausencia de filtro, conclusión no reproducible o dominio incompleto
Dominio térmico	K_{Θ}	ciencia de materiales de alta temperatura	$\Theta_{\max}(k) = 700 + 10k$ en tramos admitidos	$R_{\Theta} = 0$	priorización de materiales $> 4500^{\circ}\text{C}$	cardinal distinto de 57, máximo distinto de 5130 $^{\circ}\text{C}$ o discontinuidad no declarada
Región 11 9–172	intersección crítica inicial	física atómica relativista y modelos extendidos	comparación con estado del arte la frontera relativista convencional $Z \approx 172$	residual de frontera declarado	protocolo de contraste inicial	identificación automática con núcleos ordinarios no autorizada
Región 17 3–443	dominio estructural no convencional	crítica de límites, materiales y simulación	retorno por magnitud concreta, no por átomo ordinario	residual visible y caso negativo	exploración formal, físico-teórica y práctica	imposibilidad de formular magnitud externa retornable

[Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico \$K_{\Theta}\$: materiales por encima de 4500 \$^{\circ}\text{C}\$, columna 119/280/443 y retorno transductivo no subordinado](#)

Magnitud o bloque	Dominio SV	Dominio externo de retorno	Transductor o condición	Residual exigido	Retorno positivo	Caso negativo de parada
Programa práctico	tabla, comprobación reproducible, pares, térmica	universidad, cálculo reproducible, revisión externa	reproducción, revisión, modelización y parada por hitos	trazabilidad completa	fase formal, físico-teórica y práctica	falta de documentación, comprobación reproducible no ejecutable o cierre no verificable

Esta matriz impide que la defensa del cambio de dominio quede como argumento abstracto. Cada retorno debe indicar qué viaja desde el SV, a qué dominio externo vuelve, qué residual conserva y qué caso negativo detiene el programa. El trabajo queda así expuesto a crítica científica real, no blindada por lenguaje propio.

Tesis central

La tesis central sostiene que un nuevo elemento estructural puede admitirse en fase científica inicial cuando su índice pertenece al dominio declarado, sus magnitudes Z_{SV} , A_{SV} , periodo y grupo se obtienen por funciones generativas explícitas, su transducción física queda tipada, su composición de carga presenta residual nulo, su masa admite cierre reproducible y todos los residuales formales y térmicos pertinentes se anulan bajo comprobación reproducible verificable.

Objeto de la investigación

El objeto de la investigación es establecer una ruta científica de exploración para la tabla periódica estructural extendida hasta la frontera 443, con especial atención a tres clases de resultados: elementos principales de control del dominio, elementos adyacentes de continuidad local y materiales estructurales de alta estabilidad térmica por encima de 4500 °C.

Contribución principal

La contribución principal consiste en convertir la propuesta de nuevos elementos en un procedimiento auditable: cada elemento entra por índice, se transforma mediante funciones generativas, se transduce a $Z_{fís}$, se somete a composición exacta de carga, obtiene cierre de masa, se evalúa por residuales y se clasifica por conclusión de

admisión. En el dominio térmico K_Θ , cada elemento incorpora además resistencia térmica, margen sobre 4500 °C, residual térmico y comprobación reproducible.

Alcance científico

El alcance de este trabajo es formal, físico-teórico y práctico. En el plano formal, exige dominio finito, funciones generativas, transducción declarada, composición exacta, cierre de masa, residuales nulos y comprobación reproducible. En el plano físico-teórico, habilita modelización nuclear, química teórica, evaluación de estabilidad, análisis de composición, contraste con límites conocidos de elementos superpesados y comparación con marcos contemporáneos de tabla extendida. En el plano práctico, habilita selección computacional de candidatos, priorización térmica, diseño inicial de familias de materiales por encima de 4500 °C, preparación de programas de contraste externo y decisión de escalado por fases. No se declara síntesis material consumada; se declara idoneidad práctica de exploración científica.

Criterio de lectura

La lectura correcta distingue entre obtención estructural, transducción física, composición formal, cierre de masa, propiedad térmica declarada y eventual validación material. Ninguna de estas capas sustituye a las demás: el valor científico del trabajo depende de su trazabilidad completa y de la conservación explícita de los criterios de admisión y parada.

Introducción

La ciencia avanza cuando distingue entre imposibilidad dentro de un marco y prohibición absoluta de formular otro marco criticable. La extensión periódica convencional exige núcleos producidos, cadenas de decaimiento, estabilidad suficiente para identificación y reconocimiento institucional. La extensión estructural aquí formulada exige otra cosa: dominio declarado, funciones generativas, cierre compositivo, residuales nulos, transducción física, comprobación reproducible y programa de contraste. La diferencia entre ambos planos no permite confundirlos, pero tampoco obliga a cancelar uno por el otro.

Este trabajo nace para aportar, no para dividir. No pretende restar autoridad a la química, la física nuclear, la relatividad atómica, la QED, IUPAC ni la ciencia de materiales. Pretende añadir un objeto formal y computable que pueda ser leído desde esos campos, criticado por ellos y eventualmente usado para formular nuevas preguntas. Su exigencia pública es sencilla: todo lo que se afirme debe conservar definición, dato, residual, retorno y posibilidad de crítica.

Dependencia documental SV

Este trabajo se apoya en una cadena documental previa que debe leerse como soporte técnico, no como ornamentación bibliográfica. El catálogo SV-443 proporciona el

[*Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico \$K_\Theta\$: materiales por encima de 4500 °C, columna 119/280/443 y retorno transductivo no subordinado*](#)

dominio generativo de 443 elementos, la tabla periódica extendida, las fórmulas de Z_SV, A_SV, periodo y grupo, y el laboratorio reproducible de 443/443 elementos. El Catálogo de Pares Estructurales SV amplía el tránsito desde elemento aislado hacia enlace, aleación, compatibilidad y material estructural mediante el análisis de 97.903 pares no ordenados. La fórmula termodinámica única aporta el marco de lectura de temperatura, trabajo, calor, fuerza y entalpía como proyecciones de dominio. La entropía e irreversibilidad estructural aporta trazabilidad, conservación de historial, no reescritura y estabilidad de recorrido. Los documentos de imperfección preformal, metrología, clases factuales, campo, tránsito por dominios y fundamentos algebraico-semánticos aportan separación, magnitud, unidad, frontera, residual, retorno y transducción.

CPS-SV como prueba de no arbitrariedad

Acuerdo operativo: columna experimental Ω_{118}

El trabajo adopta desde este punto una regla de avance fuerte: si Ω_{118} funciona, el trabajo gana una columna experimental. Para lograrlo, el desarrollo trabajará lo necesario hasta que el CPS-SV alcance retorno externo fuerte sobre pares reales, con dominio declarado, fuente externa, métrica, residual, iteración correctiva y resultado reproducible. Esta regla no abandona Ω_{443} , no reduce la tabla extendida a la tabla reconocida y no entrega el dominio estructural SV al marco externo; introduce una columna de contraste donde la realidad química ya existe y puede devolver veredicto.

La forma operativa queda:

$$\Omega_{118}=\{1,...,118\}$$

$$\mathcal{P}_{118}=\{ \{A,B\} \mid A,B \in \Omega_{118}, A \neq B \}$$

$$|\mathcal{P}_{118}|=C(118,2)=6.903$$

$$\text{ColExp_CPS118}^{\wedge \text{SV}}=1 \Leftrightarrow \Omega_{118} \text{ declarado} \wedge \mathcal{P}_{118} \text{ completo} \wedge D_{\text{SV}}(A,B) \text{ reproducible} \wedge Y_{\text{ext}}(A,B) \text{ trazado} \wedge \text{Métrica declarada} \wedge \text{Iteración_correctiva} \wedge \text{Retorno_ext_fuerte}=1$$

Esta regla concreta la audacia científica: no se promete una victoria estadística por retórica, se trabaja hasta construir una columna experimental capaz de responder frente a una fuente externa trazada.

El CPS-SV es decisivo porque impide leer la tabla estructural como una enumeración complaciente. Sobre 97.903 pares no ordenados, el aparato devuelve aceptación fuerte, compatibilidad, intermedio y rechazo. El dato 45.733 NO ADMISIBLE — el 46,7% del dominio— prueba que el sistema no se limita a producir candidatos afirmativos: también declara incompatibilidad. Esa capacidad de rechazo es condición científica. Un dominio que no produce negativos no puede orientar contraste; un dominio que produce negativos reproducibles puede convertirse en filtro.

La función de este trabajo no es sustituir ese catálogo, sino apoyarse en él. Los elementos individuales SV-k se interpretan ahora junto con compatibilidad de pares, enlace, aleación, posición, familia tipológica y retorno material posible. El programa práctico debe operar sobre ambos niveles: elemento y par. Un candidato térmico aislado puede ser formalmente admisible, pero su interés científico aumenta o disminuye según su red de pares, su familia, su coste compositivo, su residual y su posibilidad de retorno a materiales.

Programa práctico de exploración científica

El resultado se formula como programa práctico de exploración científica. La fase práctica no significa fabricación material inmediata ni detección experimental declarada; significa capacidad de orientar trabajo real: reproducir el catálogo, ejecutar comprobación reproducible, priorizar candidatos, evaluar composiciones, seleccionar familias térmicas, modelizar estabilidad, ensayar rutas computacionales de contraste, delimitar condiciones de falsación y preparar colaboración externa. Por tanto, el trabajo no se limita a estar preparado para la fase formal o físico-teórica: queda preparado para las fases formal, físico-teórica y práctica.

Conversión editorial para ciencia contemporánea

El trabajo evita presentar la indeterminación interna del Sistema Vectorial SV como llave de lectura pública. El lenguaje operativo hacia la ciencia contemporánea queda expresado en términos de candidato estructural reproducible, contraste externo, validación material, modelización, refutación, residual nulo, idoneidad práctica y programa de exploración. Esta conversión permite debatir el trabajo sin exigir adhesión previa al vocabulario interno del SV y conserva, al mismo tiempo, la cadena documental que sostiene el aparato.

Núcleo formal y técnico

1. Resultado ejecutivo

El SV entrega una tabla periódica estructural extendida del dominio térmico K_{Θ} . Es reproducible y computable. Incluye materiales por encima de 4500 °C y columna rectora 119/280/443. No opera como solicitud de autorización externa ni como minería de datos. Su contenido es un dominio estructural con funciones declaradas, entradas rectoras y composiciones exactas. También fija cierre de carga, cierre de masa, temperatura máxima formal retornada en grados Celsius y residuales nulos. El dominio térmico, los positivos, los negativos y la falsación quedan declarados en apartados propios. La admisión interna no depende de IUPAC, SI ni de la física contemporánea. Depende de regla, dominio, transductor, residual, retorno y comprobación reproducible. El apartado 11.1 retoma este cierre como entrega formal a la ciencia contemporánea. El apartado 10 especifica su confrontación material.

Los resultados son en especificación formal:

$$K_{\text{principal}}=\{119,280,443\}$$

$$K_{\text{control}}=\{120,281,442\}$$

$$K_{\Theta}=\{381,\dots,394\}\cup\{397,\dots,412\}\cup\{415,\dots,430\}\cup\{433,\dots,443\}$$

$$|K_{\Theta}|=57$$

$$\Theta_{\text{min}}=4.510\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\Theta_{\text{max}}=5.130\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$SV-443=5.130\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$R_{\text{ZSV}}=R_{\text{ASV}}=R_{\text{Zfis}}=R_{\text{A}}=R_{\Theta}=0$$

$$\text{resultado_interno}=\text{ADMISIBLE}$$

Aquí $K_{\text{principal}}$ designa la tríada rectora. K_{control} designa los controles adyacentes. K_{Θ} designa el dominio térmico admitido. $|K_{\Theta}|$ designa su cardinalidad. Θ_{min} y Θ_{max} designan los valores térmicos inferior y superior dentro del dominio admitido. resultado_interno designa el resultado de admisión interna.

La ciencia contemporánea queda situada como dominio externo de retorno y contraste: puede materializar, medir o refutar técnicamente contra las tablas y verificaciones entregadas, pero no sustituye el criterio de idoneidad SV.

2. Funciones generativas

Para $k \in \{1, \dots, 443\}$, el SV declara las funciones generativas del dominio. En esta notación, k designa el índice interno SV. $Z_{\text{SV}}(k)$ designa la carga estructural SV asociada al índice. $A_{\text{SV}}(k)$ designa la masa estructural formal. $\text{Periodo}(k)$ y $\text{Grupo}(k)$ designan posición estructural extendida. $\Theta_{\text{max}}(k)$ designa temperatura máxima formal del dominio térmico retornada en grados Celsius. $\lfloor k/2 \rfloor$ designa parte entera de $k/2$. mod designa resto modular.

$$Z_{\text{SV}}(k)=118+k.$$

$$A_{\text{SV}}(k)=294+3k+\lfloor k/2 \rfloor.$$

$$\text{Periodo}(k)=8+\lfloor (k-1)/18 \rfloor.$$

$$\text{Grupo}(k)=1+((k-1) \bmod 18).$$

$$\Theta_{\text{max}}(k)=(700+10k)\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

La transducción lógica adoptada es:

$$T_Z(Z_SV)=Z_fís\text{ objetivo.}$$

Aquí T_Z designa el transductor de retorno de carga. $Z_fís$ designa carga retornada al dominio físico de contraste. ΣZ_i designa suma de cargas de los componentes de la composición. $\Sigma A_ref,i$ designa suma de masas de referencia del régimen declarado. N_res designa neutrones residuales. R_A designa residual de cierre másico.

y, para este dominio:

$$Z_fís(k)=Z_SV(k).$$

El cierre compositivo usa:

$$\Sigma Z_i=Z_fís(k).$$

$$N_res(k)=A_SV(k)-\Sigma A_ref,i.$$

$$R_A=A_SV(k)-\Sigma A_ref,i-N_res(k).$$

La admisión se acepta únicamente si los residuales declarados se anulan.

3. Columna vertebral del dominio

La columna vertebral queda fijada por tres puntos y tres controles:

$$SV-119 \rightarrow SV-280 \rightarrow SV-443$$

$$SV-120 \rightarrow SV-281 \rightarrow SV-442$$

SV-119 ocupa el primer punto externo inmediato a Ω_{118} , donde Ω_{118} designa el dominio de referencia de las 118 entradas reconocidas en la tabla de partida. SV-280 actúa como punto estructural intermedio. SV-443 actúa como cierre extremo del dominio y valor térmico superior declarado. Los controles adyacentes verifican continuidad local.

4. Fichas técnicas principales y de control

SV-119

- **Elemento:** SV-119
- **Rol:** principal
- **k:** 119
- **Z_{SV}:** 237

- **A_{SV}**: 710
- **Periodo**: 14
- **Grupo**: 11
- **Z_{fís}**: 237
- **Composición**: Roentgenio (Rg) + Oganesson (Og) + Oxígeno (O)
- **ΣZ** : 237
- **ΣA_{ref}** : 592
- **N_{res}**: 118
- **N**: 473
- **N/Z**: 1.9958
- **R_{ZSV}**: 0
- **R_{ASV}**: 0
- **R_{Zfís}**: 0
- **R_A**: 0
- **Resolución**: ADMISIBLE

SV-120

- **Elemento**: SV-120
- **Rol**: control_adyacente
- **k**: 120
- **Z_{SV}**: 238
- **A_{SV}**: 714
- **Periodo**: 14
- **Grupo**: 12
- **Z_{fís}**: 238
- **Composición**: Copernicio (Cn) + Oganesson (Og) + Oxígeno (O)
- **ΣZ** : 238
- **ΣA_{ref}** : 595
- **N_{res}**: 119

- **N:** 476
- **N/Z:** 2.0
- **R_ZSV:** 0
- **R_ASV:** 0
- **R_Zfís:** 0
- **R_A:** 0
- **Resolución:** ADMISIBLE

SV-280

- **Elemento:** SV-280
- **Rol:** principal
- **k:** 280
- **Z_SV:** 398
- **A_SV:** 1274
- **Periodo:** 23
- **Grupo:** 10
- **Z_fís:** 398
- **Composición:** Darmstadtio (Ds) + 3 Curio (Cm)
- **ΣZ :** 398
- **ΣA_{ref} :** 1025
- **N_res:** 249
- **N:** 876
- **N/Z:** 2.201
- **R_ZSV:** 0
- **R_ASV:** 0
- **R_Zfís:** 0
- **R_A:** 0
- **Resolución:** ADMISIBLE

SV-281

- **Elemento:** SV-281
- **Rol:** control_adyacente
- **k:** 281
- **Z_SV:** 399
- **A_SV:** 1277
- **Periodo:** 23
- **Grupo:** 11
- **Z_fís:** 399
- **Composición:** Roentgenio (Rg) + 3 Curio (Cm)
- **ΣZ :** 399
- **ΣA_{ref} :** 1026
- **N_res:** 251
- **N:** 878
- **N/Z:** 2.2005
- **R_ZSV:** 0
- **R_ASV:** 0
- **R_Zfís:** 0
- **R_A:** 0
- **Resolución:** ADMISIBLE

SV-442

- **Elemento:** SV-442
- **Rol:** control_adyacente
- **k:** 442
- **Z_SV:** 560
- **A_SV:** 1841
- **Periodo:** 32
- **Grupo:** 10
- **Z_fís:** 560

- **Composición:** Darmstadtio (Ds) + 3 Oganesson (Og) + Curio (Cm)
- **ΣZ :** 560
- **ΣA_{ref} :** 1411
- **N_{res} :** 430
- **N:** 1281
- **N/Z :** 2.2875
- **R_{ZSV} :** 0
- **R_{ASV} :** 0
- **$R_{Zfís}$:** 0
- **R_A :** 0
- **Resolución:** ADMISIBLE

SV-443

- **Elemento:** SV-443
- **Rol:** principal_cierre
- **k:** 443
- **Z_{SV} :** 561
- **A_{SV} :** 1844
- **Periodo:** 32
- **Grupo:** 11
- **$Z_{fís}$:** 561
- **Composición:** Roentgenio (Rg) + 3 Oganesson (Og) + Curio (Cm)
- **ΣZ :** 561
- **ΣA_{ref} :** 1412
- **N_{res} :** 432
- **N:** 1283
- **N/Z :** 2.287
- **R_{ZSV} :** 0
- **R_{ASV} :** 0

- **R_Zfís:** 0
 - **R_A:** 0
 - **Resolución:** ADMISIBLE
-

5. Tabla principal y de control

La tabla principal declara el régimen de masa de referencia. Los seis puntos rectores usan A_ref_isotopico_rectores. El dominio térmico usa un régimen auxiliar distinto, declarado y auditado por separado. Esta separación evita que SV-442 y SV-443, presentes como control/cierre y como entradas térmicas, queden mezclados en un único plano de masa.

El régimen A_ref_isotopico_rectores opera como dato nuclear auxiliar de referencia para sostener el cierre de masa interno; no se presenta como prueba de síntesis experimental ni como reconocimiento externo del candidato estructural (Audi et al., 2017; Wang et al., 2021; National Institute of Standards and Technology, n.d.).

Elemento	rol	k	Z_SV	A_SV	Periodo	Grupo	Z_fis	Composicion	Sigma_Z	Sigma_A_ref	N_res	N	N_Z	resolución
SV-119	principal	119	237	710	14	11	237	Rg+Og+O	237	592	118	473	1.9958	ADMISIBLE
SV-120	control_adyacente	120	238	714	14	12	238	Cn+Og+O	238	595	119	476	2	ADMISIBLE
SV-280	principal	280	398	1274	23	10	398	Ds+3Cm	398	1025	249	876	2.201	ADMISIBLE
SV-281	control_adyacente	281	399	1277	23	11	399	Rg+3Cm	399	1026	251	878	2.2005	ADMISIBLE
SV-442	control_adyacente	442	560	1841	32	10	560	Ds+3Og+Cm	560	1411	430	1281	2.2875	ADMISIBLE
SV-443	principal_cierre	443	561	1844	32	11	561	Rg+3Og+Cm	561	1412	432	1283	2.287	ADMISIBLE

6. Dominio térmico K_{Θ}

Se distinguen dos niveles, para no confundir umbral térmico bruto con dominio admitido:

$$K_{\Theta}^{\text{pre}} = \{k \in \{1, \dots, 443\} : \Theta_{\text{max}}(k) > 4500\}$$

Como $\Theta_{\text{max}}(k) = (700 + 10k) ^\circ\text{C}$, se obtiene:

$$K_{\Theta}^{\text{pre}} = \{381, \dots, 443\}$$

$$|K_{\Theta}^{\text{pre}}| = 63$$

El dominio térmico positivo admitido añade la máscara estructural declarada con especificación formal:

$$M_{\Theta}(k) = 1 \Leftrightarrow k \in \{381, \dots, 394\} \cup \{397, \dots, 412\} \cup \{415, \dots, 430\} \cup \{433, \dots, 443\}$$

Por tanto:

$$K_{\Theta} = \{k \in K_{\Theta}^{\text{pre}} : M_{\Theta}(k) = 1\}$$

$$K_{\Theta} = \{381, \dots, 394\} \cup \{397, \dots, 412\} \cup \{415, \dots, 430\} \cup \{433, \dots, 443\}$$

El recuento exacto es: $14 + 16 + 16 + 11 = 57$ (cardinal de K_{Θ} : 57 entradas térmicas positivas admitidas; es decir, 57 valores de k que superan estrictamente $4.500 ^\circ\text{C}$ y además cumplen $M_{\Theta}(k) = 1$).

SV-381 es la primera entrada térmica admitida, porque $\Theta_{\text{max}}(381) = 4.510 ^\circ\text{C}$ y $M_{\Theta}(381) = 1$. SV-443 ocupa el punto térmico extremo, porque $\Theta_{\text{max}}(443) = 5.130 ^\circ\text{C}$ y $M_{\Theta}(443) = 1$. La unidad $^\circ\text{C}$ pertenece al retorno térmico declarado de Θ_{max} ; no procede de Materials Project ni de una concesión de nomenclatura externa. Como contraste externo, la ciencia contemporánea sitúa el tungsteno como referencia máxima entre los metales puros, con punto de fusión en torno a $3.400\text{--}3.422 ^\circ\text{C}$ (Royal Society of Chemistry, n.d.-b); si se toma el carbono/grafito como elemento en régimen de sublimación, NASA cita para el grafito una temperatura de fusión/sublimación de 3915 K , aproximadamente $3.642 ^\circ\text{C}$ (Stewart & Schnitzler, 2015), y la Royal Society of Chemistry recoge sublimación del carbono a $3.825 ^\circ\text{C}$ (Royal Society of Chemistry, n.d.-a). En ambos casos, el umbral $4.500 ^\circ\text{C}$ queda por encima de las referencias elementales ordinarias contemporáneas, mientras que algunos carburos refractarios se sitúan ya en el plano de compuestos y no de elementos puros.

Quedan fuera del dominio térmico positivo:

SV-380, porque $\Theta_{\text{max}}(380) = 4.500 ^\circ\text{C}$ y el criterio exige superar estrictamente $4.500 ^\circ\text{C}$.

SV-395, SV-396, SV-413, SV-414, SV-431 y SV-432, porque cumplen el umbral bruto pero tienen $M_{\Theta} = 0$ y pertenecen a discontinuidades declaradas del dominio térmico

admitido. La tabla del apartado 7 despliega las filas admitidas. La comprobación del apartado 9 revisa el recuento, el umbral y el residual térmico. La confrontación material no se decide en este apartado, sino bajo las condiciones del apartado 10.

7. Tabla completa K_Θ

Cada fila térmica declara el régimen auxiliar $A_{\text{ref_parametrico_K}\Theta_round_2_5Z}$, separado del régimen rector de los seis puntos principales/control. La comparación entre regímenes es transductiva, no una identidad isotópica experimental. En este régimen auxiliar, ΣA_{ref} se obtiene por suma de componentes: para cada componente de la composición se toma el redondeo al entero más cercano, con resolución par de los semienteros, de $2.5 \cdot Z_i$, y después se suman las contribuciones; no se aplica un redondeo global sobre $2.5 \cdot \Sigma Z$. Esta precisión explica las filas semienteras y mantiene reproducible el cierre $R_A=0$.

Tabla completa K_Θ

ELEMENTO	k	Z_SV	A_SV	Periodo	Grupo	Z_fis	COMPOSICION	Sigma_Z	Sigma_A_ref	N_res	N	N_Z	Theta_max_C	Margen_C	Resolución
SV-381	381	499	1627	29	3	499	Ac+3Og+Ba	499	1247	380	1128	2.2605	4510	10	ADMISIBLE
SV-382	382	500	1631	29	4	500	Rf+3Og+Mo	500	1250	381	1131	2.262	4520	20	ADMISIBLE
SV-383	383	501	1634	29	5	501	Db+3Og+Mo	501	1252	382	1133	2.2615	4530	30	ADMISIBLE
SV-384	384	502	1638	29	6	502	Sg+3Og+Mo	502	1255	383	1136	2.2629	4540	40	ADMISIBLE
SV-385	385	503	1641	29	7	503	Bh+3Og+Mo	503	1258	383	1138	2.2624	4550	50	ADMISIBLE
SV-386	386	504	1645	29	8	504	Hs+3Og+Mo	504	1260	385	1141	2.2639	4560	60	ADMISIBLE
SV-387	387	505	1648	29	9	505	Mt+3Og+Mo	505	1262	386	1143	2.2634	4570	70	ADMISIBLE
SV-388	388	506	1652	29	10	506	Ds+3Og+Mo	506	1265	387	1146	2.2648	4580	80	ADMISIBLE
SV-389	389	507	1655	29	11	507	Rg+3Og+Mo	507	1268	387	1148	2.2643	4590	90	ADMISIBLE
SV-390	390	508	1659	29	12	508	Cn+3Og+Mo	508	1270	389	1151	2.2657	4600	100	ADMISIBLE
SV-391	391	509	1662	29	13	509	Nh+3Og+Mo	509	1272	390	1153	2.2652	4610	110	ADMISIBLE

ELEMENTO	k	Z_SV	A_SV	Periodo	Grupo	Z_fis	COMPOSICION	Sigma_Z	Sigma_A_ref	N_res	N	N_Z	Theta_max_C	Margen_C	Resolución
SV-392	392	510	1666	29	14	510	Fl+3Og+Mo	510	1275	391	1156	2.2667	4620	120	ADMISIBLE
SV-393	393	511	1669	29	15	511	Mc+3Og+Mo	511	1278	391	1158	2.2661	4630	130	ADMISIBLE
SV-394	394	512	1673	29	16	512	Lv+3Og+Mo	512	1280	393	1161	2.2676	4640	140	ADMISIBLE
SV-397	397	515	1683	30	1	515	Fr+3Og+W	515	1288	395	1168	2.268	4670	170	ADMISIBLE
SV-398	398	516	1687	30	2	516	Ra+3Og+W	516	1290	397	1171	2.2694	4680	180	ADMISIBLE
SV-399	399	517	1690	30	3	517	Ac+3Og+W	517	1292	398	1173	2.2689	4690	190	ADMISIBLE
SV-400	400	518	1694	30	4	518	Rf+3Og+Nd	518	1295	399	1176	2.2703	4700	200	ADMISIBLE
SV-401	401	519	1697	30	5	519	Db+3Og+Nd	519	1297	400	1178	2.2697	4710	210	ADMISIBLE
SV-402	402	520	1701	30	6	520	Sg+3Og+Nd	520	1300	401	1181	2.2712	4720	220	ADMISIBLE
SV-403	403	521	1704	30	7	521	Bh+3Og+Nd	521	1303	401	1183	2.2706	4730	230	ADMISIBLE
SV-404	404	522	1708	30	8	522	Hs+3Og+Nd	522	1305	403	1186	2.272	4740	240	ADMISIBLE
SV-405	405	523	1711	30	9	523	Mt+3Og+Nd	523	1307	404	1188	2.2715	4750	250	ADMISIBLE
SV-406	406	524	1715	30	10	524	Ds+3Og+Nd	524	1310	405	1191	2.2729	4760	260	ADMISIBLE

ELEMENTO	k	Z_SV	A_SV	Periodo	Grupo	Z_fis	COMPOSICION	Sigma_Z	Sigma_A_ref	N_res	N	N_Z	Theta_max_C	Margen_C	Resolución
SV-407	407	525	1718	30	11	525	Rg+3Og+Nd	525	1313	405	1193	2.2724	4770	270	ADMISIBLE
SV-408	408	526	1722	30	12	526	Cn+3Og+Nd	526	1315	407	1196	2.2738	4780	280	ADMISIBLE
SV-409	409	527	1725	30	13	527	Nh+3Og+Nd	527	1317	408	1198	2.2732	4790	290	ADMISIBLE
SV-410	410	528	1729	30	14	528	Fl+3Og+Nd	528	1320	409	1201	2.2746	4800	300	ADMISIBLE
SV-411	411	529	1732	30	15	529	Mc+3Og+Nd	529	1323	409	1203	2.2741	4810	310	ADMISIBLE
SV-412	412	530	1736	30	16	530	Lv+3Og+Nd	530	1325	411	1206	2.2755	4820	320	ADMISIBLE
SV-415	415	533	1746	31	1	533	Fr+3Og+U (uranio)	533	1333	413	1213	2.2758	4850	350	ADMISIBLE
SV-416	416	534	1750	31	2	534	Ra+3Og+U (uranio)	534	1335	415	1216	2.2772	4860	360	ADMISIBLE
SV-417	417	535	1753	31	3	535	Ac+3Og+U (uranio)	535	1337	416	1218	2.2766	4870	370	ADMISIBLE
SV-418	418	536	1757	31	4	536	Rf+3Og+Pt	536	1340	417	1221	2.278	4880	380	ADMISIBLE
SV-419	419	537	1760	31	5	537	Db+3Og+Pt	537	1342	418	1223	2.2775	4890	390	ADMISIBLE
SV-420	420	538	1764	31	6	538	Sg+3Og+Pt	538	1345	419	1226	2.2788	4900	400	ADMISIBLE

ELEMENTO	k	Z_SV	A_SV	Periodo	Grupo	Z_fis	COMPOSICION	Sigma_Z	Sigma_A_ref	N_res	N	N_Z	Theta_max_C	Margen_C	Resolución
SV-421	421	539	1767	31	7	539	Bh+3Og+Pt	539	1348	419	1228	2.2783	4910	410	ADMISIBLE
SV-422	422	540	1771	31	8	540	Hs+3Og+Pt	540	1350	421	1231	2.2796	4920	420	ADMISIBLE
SV-423	423	541	1774	31	9	541	Mt+3Og+Pt	541	1352	422	1233	2.2791	4930	430	ADMISIBLE
SV-424	424	542	1778	31	10	542	Ds+3Og+Pt	542	1355	423	1236	2.2804	4940	440	ADMISIBLE
SV-425	425	543	1781	31	11	543	Rg+3Og+Pt	543	1358	423	1238	2.2799	4950	450	ADMISIBLE
SV-426	426	544	1785	31	12	544	Cn+3Og+Pt	544	1360	425	1241	2.2812	4960	460	ADMISIBLE
SV-427	427	545	1788	31	13	545	Nh+3Og+Pt	545	1362	426	1243	2.2807	4970	470	ADMISIBLE
SV-428	428	546	1792	31	14	546	Fl+3Og+Pt	546	1365	427	1246	2.2821	4980	480	ADMISIBLE
SV-429	429	547	1795	31	15	547	Mc+3Og+Pt	547	1368	427	1248	2.2815	4990	490	ADMISIBLE
SV-430	430	548	1799	31	16	548	Lv+3Og+Pt	548	1370	429	1251	2.2828	5000	500	ADMISIBLE
SV-433	433	551	1809	32	1	551	Fr+3Og+Ds	551	1378	431	1258	2.2831	5030	530	ADMISIBLE
SV-434	434	552	1813	32	2	552	Ra+3Og+Ds	552	1380	433	1261	2.2844	5040	540	ADMISIBLE
SV-435	435	553	1816	32	3	553	Ac+3Og+Ds	553	1382	434	1263	2.2839	5050	550	ADMISIBLE

ELEMENTO	k	Z_SV	A_SV	Periodo	Grupo	Z_fis	COMPOSICION	Sigma_Z	Sigma_A_ref	N_res	N	N_Z	Theta_max_C	Margen_C	Resolución
SV-436	436	554	1820	32	4	554	Rf+3Og+Cm	554	1385	435	1266	2.2852	5060	560	ADMISIBLE
SV-437	437	555	1823	32	5	555	Db+3Og+Cm	555	1387	436	1268	2.2847	5070	570	ADMISIBLE
SV-438	438	556	1827	32	6	556	Sg+3Og+Cm	556	1390	437	1271	2.286	5080	580	ADMISIBLE
SV-439	439	557	1830	32	7	557	Bh+3Og+Cm	557	1393	437	1273	2.2855	5090	590	ADMISIBLE
SV-440	440	558	1834	32	8	558	Hs+3Og+Cm	558	1395	439	1276	2.2867	5100	600	ADMISIBLE
SV-441	441	559	1837	32	9	559	Mt+3Og+Cm	559	1397	440	1278	2.2862	5110	610	ADMISIBLE
SV-442	442	560	1841	32	10	560	Ds+3Og+Cm	560	1400	441	1281	2.2875	5120	620	ADMISIBLE
SV-443	443	561	1844	32	11	561	Rg+3Og+Cm	561	1403	441	1283	2.287	5130	630	ADMISIBLE

8. Positivos, negativos y falsación

La falsación interna se decide por regla, máscara, residual, retorno y comprobación reproducible. La fuente externa sólo tipa retorno material cuando la formulación decide contrastar compuestos o mediciones. El retorno externo de Materials Project queda tratado como base computacional de materiales y como snapshot de contraste tipado, no como criterio de admisión elemental SV (Jain et al., 2013; Jain et al., 2018). La especificación material de esa confrontación se detalla en el apartado 10.

tipo	objeto	contenido	criterio	resultado	valor
criterio_sv_explicito	idoneidad_SV	regla generativa, transductor, traza, residual, retorno y comprobación reproducible	la aceptación por IUPAC/SI/física contemporánea no es criterio de idoneidad interna	NO_SUBORDINACION_EXTERNA	1
positivo_formal	K_principal	{119,280,443}	presencia, cierre estructural y residuales nulos	ADMISIBLE	3
positivo_formal	K_control	{120,281,442}	control adyacente de continuidad local	ADMISIBLE	3
positivo_formal	K_Theta	{381...394}∪{397...412}∪{415...430}∪{433...443}; M_Theta=1	Theta_max(k)>4500, Theta_max(k)≤5130, M_Theta(k)=1, R_Theta=0; criterio externo no	ADMISIBLE	57

tipo	objeto	contenido	criterio	resultado	valor
			interviene		
negativo_formal	SV-380	$\Theta_{\max}(380)=4500$	exclusión por criterio estricto $\Theta_{\max}>4500$	NO_ADMISIBLE_KTheta	1
negativo_formal	SV-395,SV-396,SV-413,SV-414,SV-431,SV-432	discontinuidades declaradas	no pertenecen a K_Theta positivo admitido	NO_ADMISIBLE_KTheta	6
falsacion	cualquier fila principal/control	$R_{ZSV}, R_{ASV}, R_{Zfis}, R_A$	si cualquier residual distinto de 0	REFUTA_ADMISION_FOF2_DE_LA_FILA	0 admitido
falsacion	K_Theta	$\{381...394\} \cup \{397...412\} \cup \{415...430\} \cup \{433...443\}; M_{\Theta}=1$	$\Theta_{\max}(k)>4500$, $\Theta_{\max}(k)\leq 5130$, $M_{\Theta}(k)=1$, $R_{\Theta}=0$; criterio externo no interviene	REFUTA_DOMINIO_TERMICO	0 admitido
positivo_externo_tipado	Material s Project Nivel 3	binarios estables o casi estables bajo fuente y umbral	$Y_{MP_bin_stable}=1$	ACOPLAMIENTO_EXTERNO_FAVORABLE	1781
negativo_externo_tipado	Material s Project Nivel 3	binarios cubiertos inestables bajo fuente y umbral	$Y_{MP_bin_stable}=0$	NEGATIVO_MP_BINARIO_REPORTADO	317

tipo	objeto	contenido	criterio	resultado	valor
U_externa	Material s Project Nivel 3	retornos no cubiertos o no concluyentes	Y_MP_bin_stable=U	U_PRESERVADA	4805
contraste_predictivo_binario	Y_SV frente a Y_MP_bin_stable	2.098 pares con etiqueta MP binaria; 4.805 U externas fuera de la matriz binaria	si Y_SV se lee como clasificado or MP, debe discriminar positivos y negativos	LECTURA_PREDICTIVA_BINARIA_REFUTADA	MCC=-0.036, especificidad 0.013

9. Comprobación computacional reproducible

La comprobación reproducible queda incorporada como control separado del argumento verbal. No sustituye el razonamiento formal ni la confrontación material descrita en el apartado 10. Revisa que las tablas activas respeten las funciones declaradas, que la máscara M_{Θ} seleccione exactamente el dominio térmico positivo y que los residuales exigidos retornen a cero en sus planos de definición.

La comprobación revisa la tríada principal, los controles adyacentes y los residuales estructurales nulos. También revisa $|K_{\Theta}|=57$, $\Theta_{\min}=4.510\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\Theta_{\max}=5.130\text{ }^{\circ}\text{C}$, $K_{\Theta}>4500\text{ }^{\circ}\text{C}$, $R_{\Theta}=0$ y $SV_{-443}=5.130\text{ }^{\circ}\text{C}$. La salida obtenida es ADMISIBLE_COMPLETO_FUERTE.

10. Especificación técnica de confrontación material

La especificación técnica toma como objeto de contraste una formulación cerrada. La confrontación material no funda ese objeto: lo contrasta, lo materializa, lo mide o lo refuta. La especificación básica de ejecución física es:

Módulo	Exigencia técnica	Salida exigida
Composición	Preparación o simulación de la composición declarada para el objeto elegido	ficha de composición con trazabilidad
Nanoestructura	Caracterización de fase, estructura y distribución elemental	TEM/STEM, EDS/EELS, XRD/XPS o técnica equivalente documentada
Masa/carga	Contraste de cierre de composición frente a ΣZ , ΣA_{ref} , N_{res}	informe de desviación respecto de tabla SV

Módulo	Exigencia técnica	Salida exigida
Térmico	Ensayo o modelización térmica con rango declarado	curva térmica o resultado de estabilidad con incertidumbre
Metrología	Incertidumbre declarada y trazable	valor medido $\pm$ incertidumbre
Resolución	Comparación contra tabla SV y residuales	materializado / refutado / no concluyente con causa

La salida exigible no admite declaraciones de intención. Requiere muestra, medición, simulación físico-teórica trazable o refutación técnica contra las magnitudes declaradas.

10.1. Contraste externo Materials Project: resultado negativo de una lectura predictiva binaria

El contraste externo con Materials Project se formula como retorno computacional tipado de compuestos binarios, no como criterio de admisión elemental SV. Materials Project aporta datos calculados de materiales y usa energía sobre el hull como medida de estabilidad termodinámica respecto de un hull convexo de energías de formación. Esa magnitud pertenece a simulación DFT y se informa habitualmente sin dimensión térmica, al corresponder a predicciones de cero kelvin dentro de su metodología (Jain et al., 2013; Jain et al., 2018). La variable `Y_MP_bin_stable` designa la etiqueta binaria derivada del snapshot MP usado. La variable `Y_SV` designa la admisión estructural SV del par. TP significa verdadero positivo, FP falso positivo, TN verdadero negativo y FN falso negativo. F1 mide equilibrio entre precisión y sensibilidad. La especificidad mide la proporción de negativos MP correctamente reconocidos. La exactitud balanceada promedia sensibilidad y especificidad. MCC designa el coeficiente de Matthews, usado para evaluar clasificación binaria cuando las clases están desbalanceadas. En el sello trivial que declara estable todo lo etiquetado, MCC=0.000 se reporta como convención de línea base ante denominador nulo, no como capacidad discriminante positiva.

Sobre 6.903 pares tipados hay 1.781 positivos MP, 317 negativos MP y 4.805 salidas U externas preservadas. La matriz binaria sólo usa los 2.098 pares con etiqueta MP concluyente. El resultado es adverso para la lectura de `Y_SV` como clasificador de estabilidad binaria Materials Project. `Y_SV` produce TP=1730, FP=313, TN=4 y FN=51. Su F1 es 0.905. La exactitud es 0.827; la especificidad, 0.013; la exactitud balanceada, 0.492; y el MCC, -0.036. Un sello trivial que declara estable todo lo etiquetado obtiene F1=0.918, exactitud 0.849, especificidad 0.000, exactitud

balanceada 0.500 y MCC=0.000. Por tanto, Y_SV no queda validado como predictor binario de estabilidad MP.

Lectura evaluada	TP	FP	TN	FN	F1	Exactitud	Especificidad	Exactitud balanceada	MCC	Resolución
Y_SV como clasificador MP	1730	313	4	51	0.905	0.827	0.013	0.492	-0.036	lectura predictiva binaria refutada
Sello trivial: todo estable	1781	317	0	0	0.918	0.849	0.000	0.500	0.000	línea base trivial superior al CPS base

Este resultado anula una identificación concreta: Y_SV no debe presentarse como predictor binario de estabilidad Materials Project. No anula K_Θ, la columna 119/280/443, los materiales por encima de 4500 °C ni la admisión estructural SV, porque esas construcciones no son la misma variable que Y_MP_bin_stable. La consecuencia metodológica queda incorporada al criterio de falsación: cuando el retorno externo MP se use como objetivo predictivo, el negativo debe mostrarse y conservarse. La U externa no entra en la matriz binaria y no se convierte en acierto, fallo ni confirmación favorable. El contraste externo opera como retorno parcial tipado, no como gobierno del dominio SV.

11. Conclusión en tres planos: resolución, retorno transductivo y principio científico

11.1. Lo resuelto y lo que el SV entrega a la ciencia contemporánea

Como se ha construido en los apartados 2 a 8 y se comprueba en el apartado 9, este desarrollo resuelve la estructura extendida del dominio Ω_{443}^{SV} . La resolución incluye la columna vertebral SV-119 → SV-280 → SV-443 y los controles adyacentes SV-120, SV-281 y SV-442. También incluye el dominio térmico positivo K_Θ, el umbral bruto K_Θ^{pre}, la máscara estructural M_Θ, el régimen de masa de referencia diferenciado y el residual nulo en las magnitudes declaradas. En esta notación, Ω_{443}^{SV} designa el dominio estructural SV extendido hasta el índice 443. K_Θ designa el dominio térmico admitido. K_Θ^{pre} designa los candidatos que superan el umbral térmico bruto. M_Θ designa la función de admisión estructural que selecciona los tramos positivos. Residual nulo significa que la magnitud calculada retorna sin resto no explicado dentro de la regla que la define.

El resultado material queda fijado por las igualdades de trabajo ya verificadas. La tríada rectora es K_principal={119,280,443}. Los controles son K_control={120,281,442}. El dominio térmico es K_Θ={381,...,394}∪{397,...,412}∪{415,...,430}∪{433,...,443}. Su

cardinalidad es $|K_\Theta|=57$. Sus extremos son $\Theta_{\min}=4.510^\circ\text{C}$ y $\Theta_{\max}=5.130^\circ\text{C}$; además, $\Theta_{\max}(443)=5130^\circ\text{C}$. Los residuales quedan anulados como $R_{\text{ZSV}}=R_{\text{ASV}}=R_{\text{Zfís}}=R_{\text{A}}=R_{\text{Θ}}=0$ en los planos donde cada residual se declara. Aquí Θ designa temperatura máxima formal del dominio térmico. R_{ZSV} es residual de índice estructural. R_{ASV} es residual de masa estructural. $R_{\text{Zfís}}$ es residual de retorno físico de carga. R_{A} es residual de balance de masa de referencia. $R_{\text{Θ}}$ es residual de condición térmica.

La entrega del SV a la ciencia contemporánea no consiste en una solicitud de reconocimiento institucional. Tampoco convierte la admisión estructural en predictor binario de estabilidad Materials Project, como se ha delimitado en el apartado 10.1. Consiste en una tabla periódica estructural extendida del dominio térmico K_Θ , con materiales por encima de 4500°C y columna 119/280/443. Aporta tablas, composiciones, reglas generativas, transductor de retorno, residuales, criterios de falsación y comprobaciones reproducibles. La ciencia contemporánea recibe así un objeto preciso de contraste. Puede simular, materializar, medir, refutar o dejar en U cada entrada bajo protocolo trazable. U no significa aceptación ni rechazo. Significa indeterminación honesta cuando falta dominio experimental suficiente, retorno material concluyente, medición trazable o refutación técnica.

11.2. Relación con el Anexo A de Línea del Umbral SV

La conclusión anterior se integra con el Anexo A de *Línea del Umbral SV, circulación de retorno del dominio-universo y átomo formal de ascendencia no agotada* (Lloret Egea, 2026j). Ese anexo lleva por título «Trivialización, TODO/NADA e Imperfección: la terna (1-0-U), la U honesta y el corolario de transducción no confinante». Su regla aplicable es precisa. Ninguna cuestión queda resuelta por imagen, autoridad, hábito semántico o medición aislada. Debe declarar dominio, frontera, identidad, traza, residual, retorno y conclusión formal.

La conexión es directa. La formulación de Ω_{443}^{SV} pregunta por una extensión estructural y térmica, con retorno en $^\circ\text{C}$, que la ciencia contemporánea no puede cancelar por ausencia de nomenclatura institucional previa. La pregunta se formula en un dominio externo de interés material, se transduce al dominio SV, se resuelve mediante regla generativa y retorna como especificación contrastable. La forma compacta es: Problema(D_{ext}) -- $\mathfrak{X}$ --> Resolución(D_{SV}) --Ret,Res--> Conclusión formal(D_{ext}). En esta expresión, D_{ext} designa el dominio externo que interroga. D_{SV} designa el dominio SV donde se ejecuta la resolución. $\mathfrak{X}$ designa el transductor entre dominios. Ret designa retorno al dominio interrogado. Res designa residual visible.

En este caso, D_{ext} es el dominio de contraste químico-físico. También puede ser metrológico, computacional o experimental, según la pregunta declarada. D_{SV} es Ω_{443}^{SV} . $\mathfrak{X}$ es el tránsito declarado entre índice SV, carga

[Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico \$K_\Theta\$: materiales por encima de \$4500^\circ\text{C}\$, columna 119/280/443 y retorno transductivo no subordinado](#)

retornada, composición y temperatura formal retornada. También incorpora masa de referencia y especificación de ensayo cuando el contraste lo exige. Ret reúne tablas, datos verificables y comprobaciones reproducibles. También incorpora fichas y criterios de confrontación. Res son los residuales nulos o visibles que gobiernan la admisión. Por tanto, el resultado no queda confinado al dominio SV por haberse resuelto en él. Queda disponible para retorno, contraste y eventual refutación en el dominio externo, sin que ese dominio externo pueda sustituir la regla interna que hizo posible la resolución.

La Línea del Umbral SV aporta el criterio de lectura polar: una igualdad, una neutralización o una frontera no autorizan por sí solas a confundir origen, nulidad absoluta, cierre empírico o prohibición semántica. La U honesta conserva lo no resuelto. No sirve para negar un resultado ya retornado ni para proteger una conclusión no demostrada. De este modo, la formulación evita dos errores simétricos. No convierte una definición SV en medición empírica fingida. Tampoco permite que una medición externa incompleta impida una resolución SV formalmente retornada.

11.3. Principio científico derivado

De la resolución del dominio Ω_{443}^{SV} y del corolario de transducción no confinante se deriva un principio exigible a toda ciencia que quiera mantenerse bajo rigor de método. Un resultado no debe rechazarse por no haber nacido dentro de la nomenclatura dominante. Debe confrontarse contra el dominio, la regla, el transductor, la traza, el residual, el retorno y el refutador que lo constituyen.

La formulación queda: $\text{Principio_RTN}^{SV}=0 \Leftrightarrow \text{Dom} \wedge \text{Regla} \wedge \mathfrak{X} \wedge \text{Tr} \wedge \text{Res visible} \wedge \text{Ret} \wedge \text{Prueba} \wedge \text{Refutador}$ declarado. En esta expresión, Principio_RTN^{SV} designa el principio de retorno transductivo no subordinado. La salida 0 significa resolución compatible del principio. Dom declara dominio. Regla declara función o condición generativa. $\mathfrak{X}$ declara transductor. Tr declara traza. Res declara residual visible. Ret declara retorno. Prueba designa comprobación reproducible. Refutador designa condición capaz de anular el resultado sin recurrir a autoridad institucional como sustituto de demostración.

El error correspondiente se formula así: $\text{Err_RTN}^{SV}=1 \Leftrightarrow \text{rechazo_por_autoridad} \vee \text{objeción_sin_transducción} \vee \text{medición_externa_absolutizada} \vee \text{residual_oculto} \vee \text{retorno_omitido} \vee \text{U_usada_como_evasión}$. En esta expresión, Err_RTN^{SV} designa error de retorno transductivo. rechazo_por_autoridad nombra la negativa fundada sólo en norma institucional. objeción_sin_transducción nombra crítica que no declara tránsito entre dominios. medición_externa_absolutizada nombra el uso de una medición como fundamento total de otro dominio. residual_oculto nombra resto no expuesto. retorno_omitido nombra falta de devolución al dominio interrogado. U_usada_como_evasión nombra la indeterminación empleada para evitar conclusión cuando ya concurren las condiciones.

[*Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico K. O: materiales por encima de 4500 °C, columna 119/280/443 y retorno transductivo no subordinado*](#)

La práctica científica conserva rigor cuando mide y contrasta. También lo conserva cuando refuta, corrige y retorna con precisión. Se aparta de ese rigor si sustituye el método por cierre institucional o hábito terminológico. También se aparta cuando prohíbe de antemano un dominio que declara regla, traza, residual y retorno. El SV no exige adhesión. Exige confrontación rigurosa. La respuesta científicamente suficiente es reproducir, transducir, medir, refutar o conservar U con causa explícita. Todo lo demás pertenece a la administración del lenguaje, no al rigor del método.

Anexos técnicos de lectura, retorno y conservación

Anexo A. Delimitación frente a la tabla periódica convencional y los límites Dirac–Fock/QED

Este anexo fija la frontera de lectura para evitar el error de plano más previsible. El trabajo no prolonga la tabla periódica convencional como si los índices estructurales SV-k fueran automáticamente átomos ordinarios con núcleos finitos realizados, estructura electrónica Dirac–Fock y validación experimental. La tabla reconocida por IUPAC llega hasta 118; los programas externos de extensión trabajan con producción nuclear, cadenas de decaimiento, prioridad, repetición y validación institucional. Las continuaciones teóricas hasta $Z \approx 172$, desde el tratamiento relativista Hartree–Fock–Slater con núcleo extendido hasta las tablas Dirac–Fock de átomos e iones, pertenecen al marco relativista atómico convencional y funcionan aquí como frontera crítica externa.

El trabajo trabaja en otro plano: dominio estructural, funciones generativas, transducción física declarada, composición exacta, cierre de masa, residual nulo, dominio térmico y retorno posible a ciencia contemporánea. La diferencia entre Z_{SV} , $Z_{fís}$ y número atómico nuclear convencional debe permanecer visible. Si un lector identifica sin transducción $Z_{SV}=561$ con un átomo ordinario realizado, habrá leído mal el objeto. Si el lector exige retorno físico concreto, estará formulando la crítica correcta.

La condición de lectura queda:

$$\text{Lectura_correcta}^{SV=1} \Leftrightarrow \text{Dom_SV declarado} \wedge \text{Dom_ext declarado} \wedge Z_{SV} \text{ tipado} \wedge Z_{fís} \text{ transducido} \wedge \text{NoEmpiriaFingida}=1 \wedge \text{Res_visible} \wedge \text{Retorno_posible_o_parada}$$

El error de plano queda:

$$\text{Err_plano}^{SV=1} \Leftrightarrow Z_{SV} \text{ tratado como número atómico nuclear ordinario sin transducción} \vee \text{candidato estructural tratado como elemento descubierto} \vee \text{fórmula interna tratada como medición experimental externa}$$

Anexo B. Corolario de transducción no confinante aplicado a elementos estructurales

Este anexo incorpora la defensa formal del cambio de dominio. Una cuestión externa puede atravesar un dominio auxiliar si conserva dominio de salida, dominio de llegada, transductor, frontera, traza, residual, retorno y conclusión formal. Por tanto, no basta rechazar un resultado afirmando confinamiento en SV cuando el tránsito ha sido declarado y devuelve objeto criticable al dominio externo. Esa objeción confunde método de resolución con confinamiento de verdad.

Para la tabla periódica estructural extendida:

$\text{NoConf_elem}^{\text{SV}}(\text{SV-k})=1 \Leftrightarrow \text{Dom_ext}(k) \wedge \text{Dom_SV}(k) \wedge \mathfrak{X}_elem(\text{D_ext} \leftrightarrow \text{D_SV})$
 declarado $\wedge \text{Sol_SV}(k) \wedge \text{Res_k visible} \wedge \text{Ret_k}(\text{D_SV} \rightarrow \text{D_ext}) \wedge \text{Conc_k}(\text{D_ext})$

La refutación legítima no se formula por rechazo del marco, sino por fallo material:

$\text{Ref_elem}^{\text{SV}}=1 \Leftrightarrow \text{Dom_ext mal declarado} \vee \text{Dom_SV incompatible} \vee \mathfrak{X}_elem \text{ no preserva magnitud} \vee \text{Res_k no visible} \vee \text{Ret_k ausente} \vee \text{Conc_k no se sigue} \vee$
 comprobación reproducible no reproduce

Este anexo no reduce la exigencia científica; la aumenta. El SV no queda autorizado a presentar como empiria lo que sólo es estructura. La ciencia contemporánea tampoco queda autorizada a resolver la discusión sólo porque el tránsito haya pasado por un dominio no dominante.

Anexo C. Matriz de refutación y retorno

Objeción crítica	Respuesta exigida por el trabajo	Resultado si falla	Resultado si pasa
“No hay elementos reales más allá de los reconocidos”	Distinguir candidato estructural, elemento descubierto y retorno físico	parada de lectura empírica	lectura formal y físico-teórica conservada
“Dirac–Fock/QED no autoriza 443”	Declarar frontera $Z \approx 172$ como límite de marco externo	corrección si se presentó como átomo ordinario	dominio estructural no convencional conservado
“Queda confinado en SV”	Mostrar dominio externo, transductor, residual y retorno	confinamiento no superado	transducción no confinante conservada
“La composición es arbitraria”	Ejecutar cierre $\sum_i Z_i = Z_{\text{fís}}(k)$ y función de coste	sustitución o parada	familia compositiva modelizable
“El dominio térmico es accesorio”	Verificar K_{Θ} , cardinal 57, rango 4510–5130 °C y $R_{\Theta}=0$	salida de K_{Θ} o corrección	priorización térmica conservada

[Tabla periódica estructural extendida del dominio térmico \$K_{\Theta}\$: materiales por encima de 4500 °C, columna 119/280/443 y retorno transductivo no subordinado](#)

Objeción crítica	Respuesta exigida por el trabajo	Resultado si falla	Resultado si pasa
“El sistema confirma todo”	Mostrar pares NO ADMISIBLE y filtros CPS-SV	pérdida de fuerza científica	no arbitrariedad demostrada
“No hay retorno práctico”	Formular fase formal, físico-teórica y práctica	el resultado queda sólo formal	programa práctico de exploración habilitado

Anexo D. Protocolo de discusión con ciencia contemporánea

La discusión externa debe orientarse a preguntas concretas:

1. ¿Qué magnitud debe contrastarse primero: estabilidad nuclear, configuración efectiva, composición, enlace, compatibilidad de pares, propiedad térmica o comportamiento material?
2. ¿Qué tramo puede compararse con los modelos externos 119–172 sin confundir dominios?
3. ¿Qué condición nuclear haría imposible cualquier retorno físico?
4. ¿Qué composición alternativa domina bajo función de coste?
5. ¿Qué pares estructurales del CPS-SV refuerzan o destruyen la prioridad de un candidato?
6. ¿Qué residual deja de anularse al reproducir la comprobación reproducible?
7. ¿Qué caso negativo obliga a parada sin discusión adicional?
8. ¿Qué fase práctica puede ejecutarse sin declarar síntesis material?

Este protocolo evita dos excesos: pedir adhesión al SV y rechazar el SV por no pertenecer al marco dominante. El trabajo no exige aceptación; exige crítica con dominio, magnitud, residual y retorno.

Anexo E. Glosario operativo de lectura externa

Z_{SV}: índice estructural del catálogo SV; no equivale automáticamente a número atómico nuclear ordinario sin transducción.

Z_{fís}: magnitud de retorno físico tipada para la lectura externa declarada.

Candidato estructural: entrada generada por dominio, fórmulas y residuales; no implica descubrimiento experimental.

Residual nulo: cierre interno de fórmula, composición, masa de referencia o térmica bajo las reglas declaradas.

Retorno: devolución de una salida SV a un dominio externo como magnitud, restricción, candidato, incompatibilidad, protocolo o caso negativo.

Transducción no confinante: regla según la cual un resultado no queda degradado al dominio auxiliar si retorna con dominio, transductor, residual y conclusión formal.

Fase práctica: exploración científica operativa mediante reproducción, selección computacional, modelización, priorización térmica, diseño de familias y contraste externo, sin declaración de síntesis material consumada.

NO ADMISIBLE: salida negativa reproducible del CPS-SV; prueba de que el sistema filtra y descarta, no sólo confirma.

Anexo F. Condiciones de conservación del enunciado térmico-material

El enunciado “materiales por encima de 4500 °C” sólo se conserva bajo lectura transductiva. No se conserva si se interpreta como punto de fusión medido, temperatura de servicio certificada, propiedad experimental de un material fabricado o récord refractario externo. Se conserva si se lee como dominio térmico estructural que ordena candidatos para retorno físico-teórico y material bajo $\mathfrak{X}_{\Theta}(\text{SV} \leftrightarrow \text{Mat})$.

La condición de conservación es:

$\text{Cons_Titulo}_{\Theta}^{\text{SV}}=1 \Leftrightarrow \Theta_{\max}(k) > 4500 \wedge R_{\Theta}(k)=0 \wedge \text{lectura estructural declarada} \wedge \mathfrak{X}_{\Theta}(\text{SV} \leftrightarrow \text{Mat}) \text{ exigido} \wedge \text{NoEmpiriaFingida}=1 \wedge \text{planos formal, material, externo, térmico, falsador y editorial separados}$

La condición de retirada sería:

$\text{Retirada_Titulo}_{\Theta}^{\text{SV}}=1 \Leftrightarrow \Theta_{\max}(k) \text{ presentado como punto de fusión experimental} \vee \text{ausencia de transductor térmico-material} \vee \text{ausencia de fase externa de verificación} \vee \text{identificación de candidato estructural con material fabricado}$

Este anexo permite conservar la ambición del título sin debilitar el rigor. El trabajo no renuncia al dominio térmico; lo somete a una obligación demostrativa superior.

Bibliografía

Bibliografía científica externa

Jain, A., Ong, S. P., Hautier, G., Chen, W., Richards, W. D., Dacek, S., Cholia, S., Gunter, D., Skinner, D., Ceder, G., & Persson, K. A. (2013). Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation. *APL Materials*, 1(1), 011002. <https://doi.org/10.1063/1.4812323>

Jain, A., Ong, S. P., Hautier, G., Chen, W., Richards, W. D., Dacek, S., Cholia, S., Gunter, D., Skinner, D., Ceder, G., Persson, K. A., & Hacking Materials. (2018). *Materials Project Data* [Conjunto de datos]. Figshare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7227749>

OpenStax. (2016a). *The chain rule*. En *Calculus Volume 1*.

OpenStax. <https://openstax.org/books/calculus-volume-1/pages/3-6-the-chain-rule>

OpenStax. (2016b). *Substitution*. En *Calculus Volume 1*.

OpenStax. <https://openstax.org/books/calculus-volume-1/pages/5-5-substitution>

Royal Society of Chemistry. (n.d.-a). *Carbon — Element information, properties and uses*. Periodic Table. <https://periodic-table.rsc.org/element/6/carbon>

Royal Society of Chemistry. (n.d.-b). *Tungsten — Element information, properties and uses*. Periodic Table. <https://periodic-table.rsc.org/element/74/tungsten>

Stewart, M. E. M., & Schnitzler, B. G. (2015). *Multidisciplinary simulation of graphite-composite and cermet fuel elements for NTP point of departure designs*. NASA Technical Reports

Server. <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20150021512/downloads/20150021512.pdf>

Audi, G., Kondev, F. G., Wang, M., Huang, W. J., & Naimi, S. (2017). The NUBASE2016 evaluation of nuclear properties. *Chinese Physics C*, 41(3), 030001. <https://doi.org/10.1088/1674-1137/41/3/030001>

Wang, M., Huang, W. J., Kondev, F. G., Audi, G., & Naimi, S. (2021). The AME2020 atomic mass evaluation. *Chinese Physics C*, 45(3), 030003. <https://doi.org/10.1088/1674-1137/abddaf>

National Institute of Standards and Technology. (n.d.). *Atomic weights and isotopic compositions with relative atomic masses*. U.S. Department of Commerce. <https://www.nist.gov/pml/atomic-weights-and-isotopic-compositions-relative-atomic-masses>

IUPAC. (2015, December 30). *IUPAC announces the verification of the discoveries of four new chemical elements: The 7th period of the periodic table of elements is complete*. <https://iupac.org/discovery-and-assignment-of-elements-with-atomic-numbers-113-115-117-and-118/>

IUPAC. (2016). *Names and symbols of the elements with atomic numbers 113, 115, 117 and 118*. <https://iupac.org/recommendation/names-and-symbols-of-the-elements-with-atomic-numbers-113-115-117-and-118/>

IUPAC. (2022). *Periodic table of the elements*. International Union of Pure and Applied Chemistry. <https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/>

Karol, P. J., Barber, R. C., Sherrill, B. M., Vardaci, E., & Yamazaki, T. (2016). Discovery of the elements with atomic numbers $Z = 113$, 115 and 117 (IUPAC Technical Report). *Pure and Applied Chemistry*, 88(1–2), 139–153. <https://doi.org/10.1515/pac-2015-0502>

Fricke, B., Greiner, W., & Waber, J. T. (1971). The continuation of the periodic table up to $Z = 172$: The chemistry of superheavy elements. *Theoretica Chimica Acta*, 21, 235–260. <https://doi.org/10.1007/BF01172015>

Pyykkö, P. (2011). A suggested periodic table up to $Z \leq 172$, based on Dirac–Fock calculations on atoms and ions. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 13(1), 161–168. <https://doi.org/10.1039/C0CP01575J>

Indelicato, P., Bieroń, J., & Jönsson, P. (2011). Are MCDF calculations 101% correct in the superheavy elements range? *Theoretical Chemistry Accounts*, 129, 495–505. <https://doi.org/10.1007/s00214-010-0887-3>

RIKEN Nishina Center. (n.d.). *For the discovery of a new chemical element*.

RIKEN. <https://www.nishina.riken.jp/ouen/en/report9.html>

Lawrence Berkeley National Laboratory. (2023, October 16). *Berkeley Lab to test new approach to making superheavy*

elements. <https://physicallsciences.lbl.gov/2023/10/16/berkeley-lab-to-test-new-approach-to-making-superheavy-elements/>

Berkeley Lab. (2024, July 23). *A new way to make element 116 opens the door to heavier atoms*. Lawrence Berkeley National

Laboratory. <https://newscenter.lbl.gov/2024/07/23/a-new-way-to-make-element-116-opens-the-door-to-heavier-atoms/>

Bibliografía del Sistema Vectorial SV

Lloret Egea, J. A. (2026a). *Análisis preliminar de elementos químicos, materiales y aleaciones de nueva generación para usos médicos y científicos: Tabla periódica de los 325 elementos nuevos del SV, familias tipológicas, generación prequímica, criterios de transición y propiedades estructurales*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/8ryyb-g9h48>

Lloret Egea, J. A. (2026b). *Catálogo de Pares Estructurales SV (CPS-SV): enlace, aleación y compatibilidad posicional desde los 118 elementos base hasta los 443 candidatos del dominio extendido*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.a56b9cd7>

Lloret Egea, J. A. (2026c). *Fuerza, trabajo, calor, entalpía, temperatura, principios y fundamentos de la termodinámica y la correlación entre ellos en el SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/ptw68-d1r57>

Lloret Egea, J. A. (2026d). *Entropía factual e irreversibilidad estructural en el Sistema Vectorial SV: dispersión preternaria, ley de transporte por la cadena fundacional y conservación asimétrica del contenido factual*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/vh6ak-6em43>

Lloret Egea, J. A. (2026e). *Imperfección preformal y espacio: $\varepsilon=0$, primera distinguibilidad y dominio estructural completo de separación factual recorrible*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.9c57c046>

Lloret Egea, J. A. (2026f). *Primitivos metrológicos del Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.c8ec692e>

Lloret Egea, J. A. (2026g). *Clases factuales emergentes en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.b37864ef>

Lloret Egea, J. A. (2026h). *Entidad soberana del campo: absorción basal exacta en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.25bd99ae>

Lloret Egea, J. A. (2026i). *El origen material ordinario del Universo observable y la relación entre física contemporánea y el SV en el tránsito por dominios: errores de plano, contraste entre aparatos y continuidad hidrógeno-helio de la materia ordinaria*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.90fce13d>

Lloret Egea, J. A. (2026j). *Línea del Umbral SV, circulación de retorno del dominio-universo y átomo formal de ascendencia no agotada [Incluye Anexo A: Trivialización, TODO/NADA e Imperfección: la terna 1-0-U, la U honesta y el corolario de transducción no confinante]*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.30dfd78b>

Lloret Egea, J. A., & Instituto Tecnológico Virtual IAeñ™. (2026k). *Fundamentos algebraico-semánticos del Sistema Vectorial SV: célula exacta, representación polar, indeterminación epistémica y composición tipada*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.b0cf9a13>